

מצגת 1.2 – מבוא ל-HTML

בל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

תוכן עניינים

1. קצת תיאוריה
2. מבנה פרוייקט בקורס
3. מבנה דף HTML תקני
4. תגיות HTML - כללי



1. קצת תיאוריה

הנדסת ווב וענן



הגדרה של הנדסת ווב (מתוך ויקיפדיה)

- הנדסת ווב (אינטרנט) מתמקדת במתודולוגיות, בטכניקות ובכלים המהווים את הבסיס לפיתוח יישומי אינטרנט ותומכים בעיצוב, בפיתוח ובהערכתם.
- לפיתוח יישומי אינטרנט יש מאפיינים מסוימים המבדילים אותו מפיתוח תוכנות מסורתיות, מערכות מידע או אפליקציות מחשב.
- הנדסת ווב משתמשת בעקרונות של הנדסת תוכנה, אבל היא כוללת גם גישות חדשות, מתודולוגיות, כלים, טכניקות והנחיות נוספים כדי לעמוד בדרישות הייחודיות של יישומים מבוססי אינטרנט.

ומה הקשר לענן? (indeed)

- תכנון, פיתוח ותחזוקה של מערכות מבוססות ענן ובטכניקות כדי לספק פתרונות מיטביים לצרכים עסקיים שונים
- איפה שמורים הנתונים ב"ענן"?

HTML



HyperText Markup Language ●

שפת תגיות לעיצוב ותצוגת דפי אינטרנט בדפדפן. ●

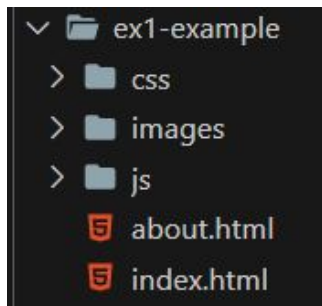
הגירסה הנוכחית היא HTML5 ●

הדפים נשמרים בסיומת .html. ●



2. מבנה פרוייקט וובי בקורס

מבנה פרוייקט בקורס שלנו



- הדף HTML הראשי בפרוייקט תמיד יהיה index.html
- דפי HTML נוספים יהיו ליד הדף הראשי
- קבצי תמונה יהיו בתוך תיקיית images
- קבצי עיצוב CSS יהיו בתוך תיקיית CSS
- קבצי javascript יהיו בתוך תיקיית js
- תיקיות נוספות תהיינה באותה היררכייה, במידת הצורך
- הכל בתוך תיקיית הפרוייקט.
- פרוייקטים אחרים יהיו בתיקות אחרות.



3. מבנה דף HTML תקני

מבנה דף HTML תקני בסיסי

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Your name in English</title>
5   </head>
6   <body>
7     <section>Hello World!</section>
8   </body>
9 </html>
```

● לדף html יש מבנה בסיסי קבוע. מבנה זה מורכב ממסגרת כללית, ראש וגוף:

DOCTYPE, html, head, body

● אלו דרישות המינימום לכל עמוד HTML

● בלי דרישות המינימום – הציון הוא 0

הצהרה על גירסה - DOCTYPE

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Your name in English</title>
5   </head>
6   <body>
7     <section>Hello World!</section>
8   </body>
9 </html>
```

- <!DOCTYPE html> - ההצהרה על html5
- השורה הראשונה במסמך, מצהירה לדפדפן על גרסת html - ה
- זוהי אינה תגית html, אלא הוראה/הצהרה
- ל- DOCTYPE אין תגית סיום

פקודת הפתיחה - html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Your name in English</title>
5   </head>
6   <body>
7     <section>Hello World!</section>
8   </body>
9 </html>
```

● פקודת מכולה זו מציינת לדפדפן את תחילת קובץ ה- html

● נפתחת ראשונה (אחרי הצהרת ה- DOCTYPE) ונסגרת

אחרונה (עוטפת את כל המסמך מתחת להצהרה)

● בתוכה יש **אך ורק** שתי תגיות: head, body

פקודת head – הגדרות העמוד

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Your name in English</title>
5   </head>
6   <body>
7     <section>Hello World!</section>
8   </body>
9 </html>
```

- פקודת מכולה: `<head>` בתחילת הפקודה, `</head>` בסופה.
- בתוך ה- `head` נגדיר פקודות המספקות מידע כללי על הדף, למשל:
מידע למנועי חיפוש, קטעי קוד, הגדרות עיצוב, קישור לגיליונות סגנון, קישור ל-CDN, הגדרת UTF-8 ועוד.
- בתוך תגית זו **חובה** לכלול את התגית `<title>`
- על מנת ליצור דפים בעברית אפשר להוסיף בחלק ה-`head` את הפקודה הבאה:
`<meta charset="UTF-8">`
- פקודה זו עוזרת לדפדפן להבין שבפתיחת הדף עליו להציג אותו עם הקידוד המתאים לעברית.

פקודת head - המשך

דוגמה להגדרות ששמים בתוך פקודת ה-head

```
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
6     <link rel="icon" href="favicon.ico?v=2"/>
7     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.4.1/dist/jquery.min.js"></script>
9     <script src="js/get_books.js"></script>
10    <title>HTML head</title>
11  </head>
12  <body>
```

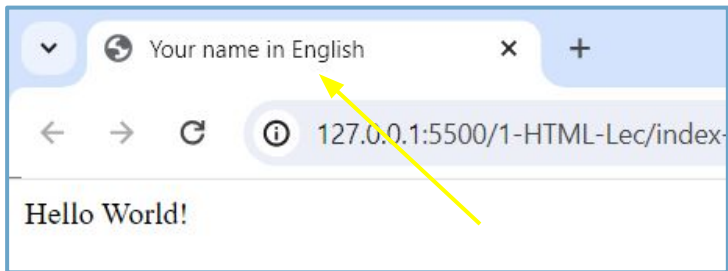
פקודת body

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Your name in English</title>
5   </head>
6   <body>
7     <section>Hello World!</section>
8   </body>
9 </html>
```

- פקודת מכולה: `<body>` בתחילת הפקודה, מיד לאחר סגירת ה-`head`, בסופה. `</body>`
- לכאן יכנסו כל המרכיבים הנראים על הדף, לדוגמה: טקסט, טבלאות, קישורים לתמונות וכו'.
- אין לשים טקסט בין תגית הפתיחה לסיום, **אלא בתוך אלמנט עוטף**.

פקודת כותרת title

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Your name in English</title>
5   </head>
6   <body>
7     <section>Hello World!</section>
8   </body>
9 </html>
```



- פקודה זו מגדירה את הכתוב בראש החלון של הדפדפן.
- הכותרת מגדירה במספר מילים את נושא הדף. תמצות נכון יעזור לגולשים להתמצא ולאתר.
- טקסט זה יופיע כנושא Favorite/ Bookmark שיעשה הגולש על הדף.
- הכותרת בעלת משמעות בקידום האתר.

רספונסיביות מהקוד הראשון

● אנחנו נוסיף לעמוד תמיכה ברספונסיביות על ידי הפקודה שנוסיף לתגית head:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
```

```
3 <head>
4   <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
5   <title>Your name in English</title>
6 </head>
```

● נלמד בהמשך הסמסטר את המשמעות. בינתיים למי שמעוניין:

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_viewport.asp



4. תגיות HTML – כללי

תגית Tag

- פקודת html הנרשמת בטקסט רגיל עם סוגריים משולשים אשר עוטפים אותה. לדוגמא: `<b>` היא פקודה להדגשה ו- `<p>` היא פקודת פיסקה.
- ב- Html5 התגיות אינן case sensitive. משמע, `<b>` זהה ל- `<B>`, אבל אנו נשתמש רק באותיות קטנות - lowercase tags

תגיות בזוגות

- לרוב, מגיעות התגיות בזוגות, פקודות אלו מציינות את תחילת יישום הפקודה וסיומה. התג הראשון נקרא תג הפתיחה start tag והתג השני נקרא תג הסיום end tag. הטקסט שבין תג הפתיחה לתג הסיום נקרא התוכן content. סגירת הפקודה מתבצעת תמיד על-ידי שם הפקודה ולפניה לוכסן / (Slash), שימו לב לכיוונו.

פקודה ריקה

- פקודה המופיעה לבד, אין לה תגית סגירה. לדוגמא: `<br>` - הפקודה יוצרת ירידת שורה במקום בו היא מופיעה בקוד.

```
<b>Hello</b>
```

```
<p>This is a paragraph</p>
```

```
<br>
```

מאפייני תגיות tags attributes

● לרוב התגיות ניתן להוסיף מאפיינים נוספים.

● מאפיינים אלו יופיעו לימין שם התגית ובמרווחים האחת מהשנייה, אין חשיבות לסדר הופעת המאפיינים.

● Attributes תמיד:

- יופיעו בשם וערך – name="value"
- יופיעו בתגית הפתיחה של אלמנט ה- html
- ירשמו באותיות קטנות Lowercase
- נתחום בגרשיים את הערך (אלא אם הם מאפיינים חדשים של html5, כפי שנלמד בהמשך).

```

```

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

```

```

```

```

חוקיות הפתיחה והסגירה של תגי בתוך תגי

● החוקיות היא כמו בסוגריים במתמטיקה – כל תג, כולל תג הסגירה שלו, חייבים להיות מוכלים בשלמותם בתוך תג חיצוני, או להכיל בשלמותו תג פנימי.

```
<i><b>I am bold and italic</b></i>
```

```
<i><b>I am bold and italic</b></i>  <!-- Correct! -->
```

```
<i><b>I am bold and italic</i></b>  <!-- Error -->
```

```
<i><b>I am bold and italic</i></b>
```